

CAPÍTULO 10

ENTROPÍA:

Resumen

Desigualdad de Clausius

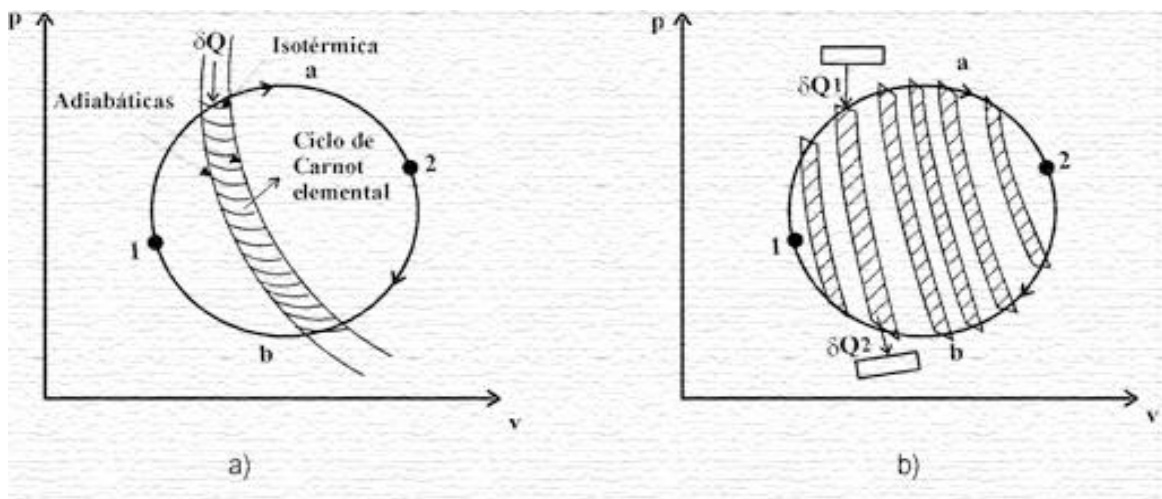


Figura 10.1

$$\eta_{MTR} = \eta_{MTR.CARNOT}$$

$$1 - \frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} - \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0$$

Que escrito en forma algebraica y considerando que δQ_2 es (-) ya que el sistema máquina térmica cede calor al medio que es la fuente T_2 , entonces podemos escribir que :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0 \quad (\text{Como suma algebraica})$$

Aplicando esto último a todos los ciclos elementales como suma de las integrales abiertas a lo largo del ciclo:

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

Generalizando tendremos que la integral curvilínea a lo largo de todo el ciclo reversible será :

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (1)$$

Si:

$$\eta_{MII} < \eta_{MTR.CARNOT}$$

$$1 - \frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow -\frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} < -\frac{T_2}{T_1} \quad \therefore -\frac{\delta Q_2}{T_2} < -\frac{\delta Q_1}{T_1}$$

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} - \frac{\delta Q_2}{T_2} < 0$$

Que escrito en forma algebraica y considerando que δQ_2 es (-) porque el sistema máquina térmica cede calor al medio que es la fuente T_2 , entonces podemos escribir :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} < 0 \quad (\text{Como suma algebraica})$$

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

generalizando tendremos que la integral curvilínea a lo largo de todo el ciclo irreversible será :

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \quad (2)$$

Unificando las ecuaciones (1) y (2), escribimos la generalización del Teorema de Clausius de la siguiente forma:

Integral cíclica a lo largo de todo el ciclo : $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$	(3)
---	-----

Esta desigualdad de Clausius nos dice que cualquier sistema cerrado que efectúa un proceso cíclico, la suma de todos los términos $\frac{\delta Q}{T}$ en cada incremento diferencial de dicho proceso será siempre igual ó menor que cero.

Siendo cero para los ciclos reversibles:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad \text{ciclos reversibles}$$

Y menor que cero para los ciclos irreversibles:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \quad \text{ciclos irreversibles}$$

Y para distinguir una transformación de ciclos reversible y de la transformación de ciclo irreversible; daremos una nueva notación que nos diferencia una de otra:

$$\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0 \quad (4)$$

$$\oint \frac{\delta Q_{irrev}}{T} < 0 \quad (5)$$

Nótese en los ciclos irreversibles a medida que aumenta la irreversibilidad la integral cíclica se hace cada vez más negativo.

ENTROPIA

Para el estudio de la *entropía*¹, vamos a suponer un sistema que describe un ciclo reversible; tal que ese ciclo reversible está formado por dos transformaciones 1 a 2 + 2 b 1 (Figura 10.2); y vamos aplicar la ecuación (4) de la *Desigualdad de Clausius* a esta transformación reversible.

$$\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0$$

¹ **Entropía:** del griego (τροπή: tropee, que significa transformación)

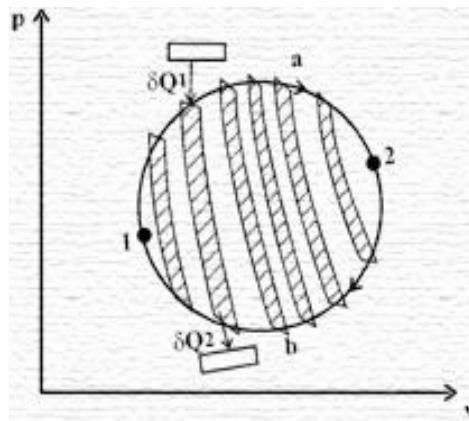


Figura 10.2

La integral curvilínea la podemos expresar como la suma de las transformaciones (1-a-2) + (2-b-1) y tendremos la expresión siguiente:

$$\int_{1a}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} + \int_{2b}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0$$

Tiene que cumplirse:

$$\int_{1a}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = - \int_{2b}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad (A)$$

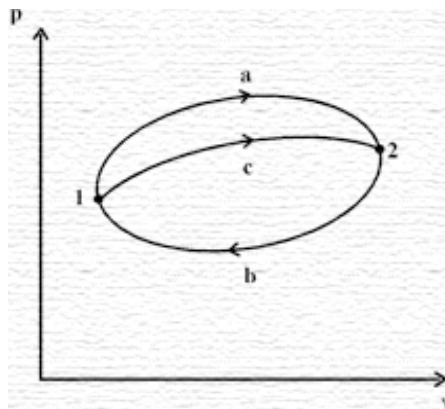


Figura 10.3

Vamos a suponer otro ciclo reversible formado por las transformaciones (1-c-2) + (2-b-1); para este ciclo también debe cumplirse la desigualdad de Clausius:

$$\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0 \quad \text{y podrá expresarse según la suma de las dos transformaciones:}$$

$$\int_{1c}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} + \int_{2b}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0$$

También tiene que cumplirse:

$$\int_{1c}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = - \int_{2b}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad (B)$$

Comparando ambos términos A) y B):

$$\int_{1a}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \int_{1c}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Notamos que el cociente, es un *diferencial total exacto* ya que su integral solo depende de los estados inicial y final; esto indica que esta función, *es una función potencial ya que no depende de la transformación reversible utilizada sino que depende solamente del estado inicial y del estado final, a esta nueva función potencial se la llamará **Entropía*** y se denota con la letra (S); y por lo tanto será una diferencial:

$$\frac{\delta Q_{rev}}{T} = dS \quad \therefore \delta Q_{rev} = TdS$$

Y se puede escribir lo siguiente:

$$\int_1^2 dS = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad (C)$$

En la ecuación (C) la:

$\int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T}$ indica la $(\int)$ integral a lo largo de cualquier transformación reversible que vincule (1 y 2); puede ser el camino (a); el camino (c) u otro cualquiera.

Comentario:

Macroscópicamente la Entropía² no tiene significado físico; sin embargo *nos indica o da una medida del grado de reversibilidad e irreversibilidad de las transformaciones termodinámicas.*

Microscópicamente indica un desorden molecular y la entropía si tiene significado físico. Por lo tanto:

$$\int_1^2 dS = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad \text{FORMULA DEFINICIÓN}$$

Debe observarse a partir de la *fórmula definición*, que la entropía se define solamente para procesos reversibles y los cambios de entropía puede calcularse según:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

PROPIEDADES DE LA ENTROPIA

- 1) La Entropía (S) de un sistema se define solamente para los estados de equilibrio termodinámico de ese sistema.
- 2) La Entropía (S) es una función de estado y la variación de (ΔS) entre dos estados será la diferencia de la (S) del estado final y la (S) del estado inicial ($S_f - S_i$) y es independiente del camino o transformación utilizada para pasar del estado inicial al estado final.
- 3) Mediante la fórmula definición puede calcularse variaciones de Entropía entre dos estados, por lo tanto el valor (0) de la entropía puede fijarse arbitrariamente.
- 4) La (S) de un estado puede expresarse en función de los parámetros termodinámicos de dicho estado y toda vez que el sistema pase por dicho estado tomará el valor de la (S) correspondiente a ese estado.
- 5) La variación de (ΔS) entre dos estados se obtiene aplicando la fórmula definición a una transformación reversible entre ambos estados. Es importante recordar que puede tomarse cualquier transformación reversible entre ambos estados.
- 6) Si un sistema realiza una transformación irreversible³ entre dos estados la variación de (ΔS) no podrá calcularse a lo largo de esa transformación irreversible, ya que la fórmula definición indica la integral a lo largo de una transformación reversible. Por lo tanto bastará imaginarse una transformación reversible entre esos estados y aplicar la *fórmula definición* a la transformación reversible imaginaria, obteniéndose así la variación de (ΔS) buscada.
- 7) Observando la fórmula definición si la (δQ_{rev}) es (+) entonces la ($\Delta S = S_2 - S_1$) será > 0; por lo tanto todo sistema que recibe calor aumenta su entropía y todo sistema que entrega calor disminuye su entropía.

VARIACIÓN DE ENTROPÍA DE ALGUNOS ELEMENTOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ejemplo 1: Una fuente ó depósito de calor que entrega o recibe calor y $T_f = cte$.

Fuente de capacidad calorífica infinita: $c = \infty$

La variación de entropía se calcula así :

$$\Delta S_f = \frac{Q}{T}$$

para la fuente la variación de entropía es negativa ya que al ceder calor (Q) es (-) y por lo tanto la fuente disminuye su entropía al ceder calor $\Delta S_f (-)$.

Lo contrario si la fuente recibe calor (Q) es (+), entonces la variación de entropía de la fuente aumenta $\Delta S_f (+)$.



Figura 10.4

Ejemplo 2: Un cuerpo que entrega calor y que varía su temperatura

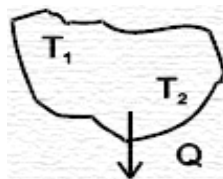


Figura 10.5

Fuente de capacidad calorífica finita: C (capacidad calorífica)

La variación de entropía se calcula así :

$$dS_f = \frac{\delta Q}{T}; \text{ como } \delta Q = CdT \text{ entonces: } dS_f = \frac{CdT}{T}; \text{ que integrando entre los}$$

estados 1 y 2 :

$$dS_f = \int_1^2 \frac{CdT}{T} =$$

$$\int_1^2 S_2 - S_1 = \Delta S_{1-2} = C \ln \frac{T_2}{T_1} ; \text{ en cuanto a los signos si } T_2 < T_1 \text{ el } \ln \text{ es } (-), \text{ y nueva-}$$

mente la fuente cede calor por lo tanto disminuye su entropía y $\Delta S(-)$.

El valor de C varía de acuerdo al cuerpo, sustancia o gas, en los problemas se dan los valores o se recurren a las tablas de capacidad calorífica.

Ejemplo 3: Una resistencia eléctrica que entrega calor y que varía su temperatura.

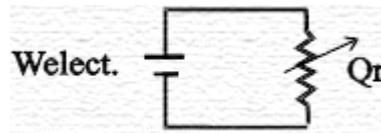


Figura 10.6

La entrega de calor por una resistencia eléctrica, cuya temperatura inicial es T_i y cuya temperatura final es T_f . Es una transformación irreversible, la variación de entropía se calculará según:

$$\int_1^2 dS_r = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{resist.elect.}}}{T} \quad \text{Si: } dQ_{\text{res.eléc.}} = CrdT ;$$

$$\int_1^2 dS_r = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{resist.elect.}}}{T} = \int_1^2 \frac{Cr dT}{T}$$

Y la variación de entropía será:

$$\int_1^2 dS_r = S_2 - S_1 = Cr \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S_r = Cr \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Por el contrario si $T_r = \text{cte.}$ (temperatura de la resistencia se mantiene constante) entonces la variación de entropía de la resistencia eléctrica es cero:

$$\int_1^2 dS_r = S_2 - S_1 = Cr \ln \frac{T_2}{T_1} = Cr \ln 1 = 0$$

$$\Delta S_r = 0$$

Ejemplo 4: caso de un intercambiador de calor ó serpentina conectada a una cañería en donde circula agua, entrega calor y se va enfriando.

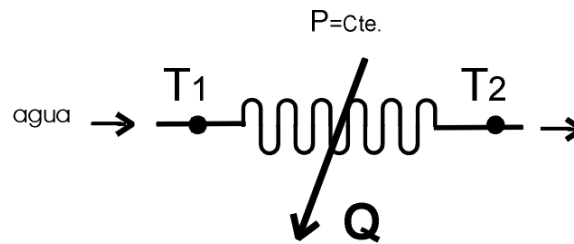


Figura 10.7

La entrega de calor por la cañería, cuya temperatura inicial es T_1 y cuya temperatura final es T_2 es una transformación irreversible, la variación de entropía se calculará según:

Por calorimetría aplicado al agua :

$$Q = m_w c_w dT \quad ; \quad m_w : \text{masa de agua} \quad y$$

$$c_w = 4,184 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \quad \text{ó} \quad c_w = 4,184 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$$

c_w : calor específico del agua en el denominador puede ser ($^\circ\text{C}$) ó (K) ya que al multiplicar con ΔT va a dar el mismo resultado.

$$\int_1^2 dS = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

$$\int_1^2 dS = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_1^2 \frac{m_w c_w dT}{T}$$

Y la variación de entropía será:

$$\Delta S_{\text{agua}} = \Delta S = m_w c_w \ln \frac{T_2}{T_1}$$

PRINCIPIO DE INCREMENTO DE ENTROPIA

En las secciones anteriores se observó que la función entropía está directamente ligada con los procesos reversibles, según la expresión: $\delta Q_{rev} = TdS$

Sin embargo podemos obtener también una relación adicional entre la ΔS y la integral $\delta Q/T$ al considerar un *proceso internamente irreversible* entre dos estados extremos 1 y 2 de un sistema cerrado.

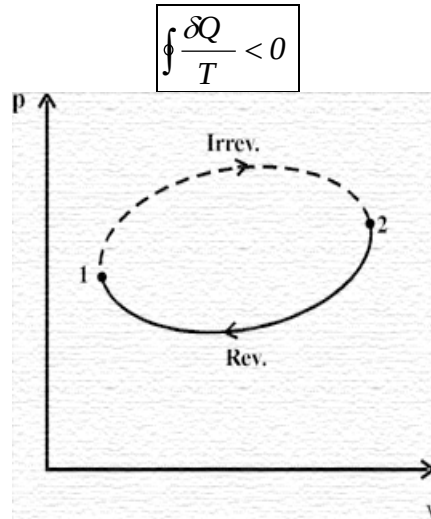


Figura 10.8

Para ello consideremos al sistema que evoluciona del estado 1 a 2 según una *transformación irreversible*, y como siempre es posible volver al estado inicial 1 siguiendo un camino reversible (Figura 10.8) si aplicamos la ecuación (5) de la *desigualdad de Clausius* al ciclo completo, el conjunto de las transformaciones será un ciclo irreversible y por lo tanto será válida la expresión:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \quad \text{para ciclos irreversibles}$$

Si abrimos la integral cerrada, y la reemplazamos por 2 transformaciones abiertas (1-irrev.-2) y (2-rev.-1) podemos escribirlo de la siguiente manera:

$$\int_{1irrev.}^2 \frac{\delta Q_{irrev}}{T} + \int_{2rev.}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} < 0$$

Cambiando de miembro:

$$\int_{1irrev.}^2 \frac{\delta Q_{irrev}}{T} < - \int_{2rev.}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

$$\text{Como: } \int_2^1 dS = S_1 - S_2 = \int_{2rev}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad ; \text{ según la fórmula definición}$$

Entonces:

$$\int_{1irrev.}^2 \frac{\delta Q_{irrev}}{T} < -(S_1 - S_2) \quad \therefore \int_{1irrev.}^2 \frac{\delta Q_{irrev}}{T} < (S_2 - S_1)$$

$$\frac{\delta Q_{irrev}}{T} < dS \quad \text{ó también} \quad (S_2 - S_1) > \int_{1irrev.}^2 \frac{\delta Q_{irrev.}}{T}$$

Si la transformación (1-Irrev- 2) fuera una adiabática irreversible; mejor dicho:

~~δQ_{irrev}~~ , Entonces la ecuación se transforma en:

$$S_2 - S_1 > 0$$

$$dS > 0 \quad \text{ó también} \quad \Delta S > 0$$

La función entropía siempre aumenta cuando existen irreversibilidades internas, en un sistema adiabático cerrado.

DIAGRAMAS ENTROPICOS

$(q_{12})_{rev} = \int_1^2 TdS$; y si la transformación aumenta $(q_{12})_{rev}$ es positivo (hay cesión de calor al sistema y por lo tanto aumenta su entropía.

Si el que cede calor es el sistema, la entropía disminuye.

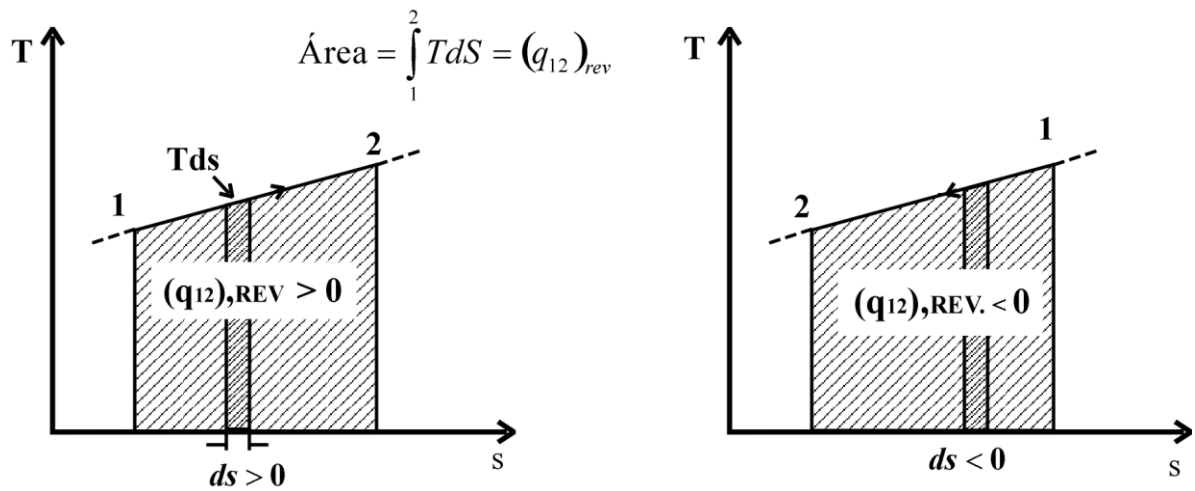


Figura 10.12

CICLO:

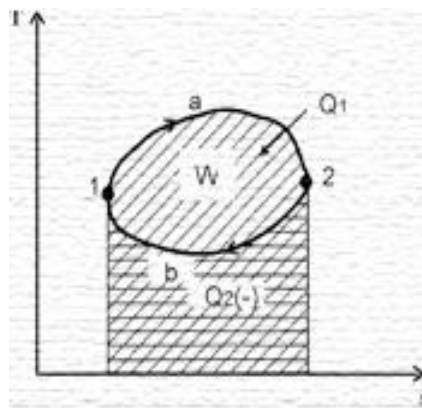


Figura 10.13

En los diagramas (T-s) las líneas isotérmicas son rectas horizontales. Las rectas verticales representan evoluciones a *entropía constante (isoentrópicas)* y esto por tratarse de un proceso *adiabático reversible*, la superficie por debajo es nula (Figura 10.14); es decir:

$$(\delta Q_{1-2})_{rev} = 0$$

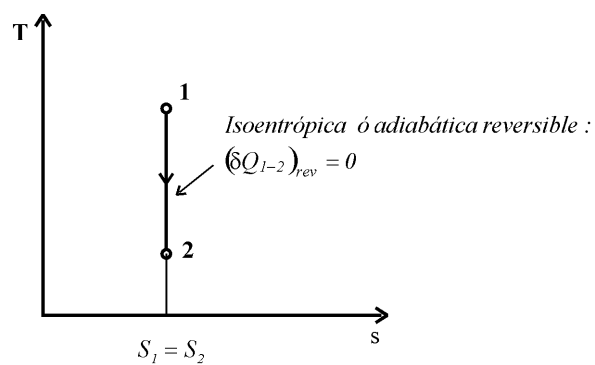


Figura 10.14

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0; \text{ entonces } \delta Q_{rev} = 0 \text{ (adiabática)}$$

Cuando se trata de una *máquina térmica reversible* como el caso de un *ciclo de Carnot* que opera entre dos fuentes térmicas de calor T_1 y T_2 , y recordando que una fuente térmica se ha definido como un sistema cerrado que realiza cambios internamente reversibles a $T=\text{cte}$. Mientras intercambia calor con otro sistema. Por lo tanto aplicando la fórmula definición de entropía para esta fuente térmica:

$$\Delta S_{F.T.} = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{Q}{T}; \text{ entonces } Q = T \Delta S_{F.T.}$$

Donde la transferencia de calor Q se mide con respecto a la fuente térmica, y T es un valor de temperatura absoluta. Cuando se le entrega calor a la fuente térmica aumenta su entropía, y cuando se extrae calor disminuye su entropía.

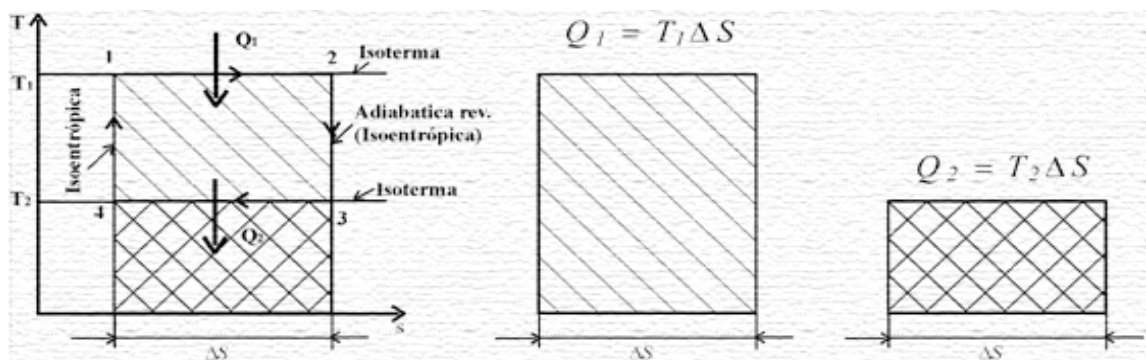
En el segundo principio aplicado a la máquina de Carnot reversible se llegó a la expresión:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}; \frac{Q_2}{T_2} = \frac{Q_1}{T_1}; \text{ aplicando la ecuación anterior: } \frac{Q_2}{T_2} = \Delta S_2 \text{ y } \frac{Q_1}{T_1} = \Delta S_1$$

Calor entregado por la fuente caliente : $Q_1 = T_1 \Delta S_1$

Calor recibido por la fuente fría : $Q_2 = T_2 \Delta S_2$

Si representamos los calores en el diagrama (T-s); se aprecia que $\Delta S_1 = \Delta S_2 = \Delta S$ (Figura 10.15)

**Figura 10.15**

Sabemos que $W = Q_1 - Q_2$; y en la (Figura 10.16) siguiente podemos apreciar el área representativa del trabajo, y como el ciclo de Carnot está compuesto por dos isotermas y dos adiabáticas, en el diag. (T-s), estarán representadas por las transformaciones isotérmicas 1-2 y 3-4 y las transformaciones adiabáticas: 2-3 y 4-1.

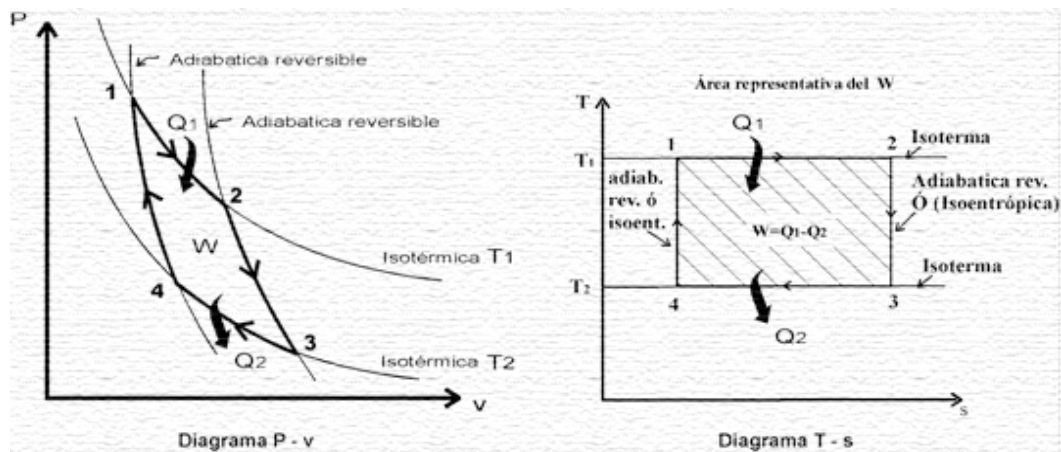


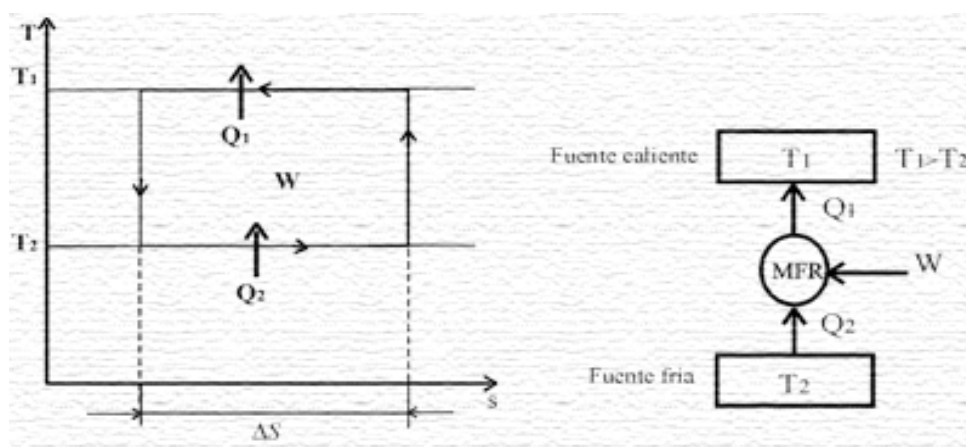
Figura 10.16

Aplicando la definición de rendimiento de la máquina térmica al ciclo de Carnot:

$$\eta_{MTR.} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\eta_{MTR.} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Lo mismo para una máquina frigorífica reversible de Carnot:



Coeficiente de efecto frigorífico ($\mathcal{E}_{MFR}$):

$$\mathcal{E}_{MFR} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S - T_2 \Delta S} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\mathcal{E}_{MFR} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

VARIACION DE ENTROPIA DE UN GAS IDEAL

Se puede evaluar el cambio de entropía de una sustancia cuando se conocen las relaciones entre las propiedades u , h , p , v y T . En el caso de un gas ideal, la energía interna es función de la Temperatura, al igual que la entalpía, estas fueron vistas en las experiencias de Joule y JouleThompson:

$$dU = c_v dT$$

$$dH = c_p dT$$

También usaremos la ecuación de estado : $p v = RT$

Si un sistema se restringe a cambios de estado internamente reversibles, el trabajo y la transferencia de calor, escritos en forma diferencial vienen dados por:

$$\delta W = p dV \quad \text{Esto para un sistema cerrado}$$

Para el calor, recordando la expresión de entropía tendremos:

$$\frac{\delta Q_{rev}}{T} = dS \quad ; \text{ según la fórmula definición, y por lo tanto : } \delta Q = T dS = m T ds$$

$$\text{Si : } \delta Q = m \delta q = m T ds \quad \therefore \delta q = T ds$$

A $T ds$ se conoce como la primera ecuación de Gibbs para sustancias simples compresibles.

Entonces para la expresión diferencial del primer principio en un *sistema cerrado*; en forma específica se puede escribir las siguientes ecuaciones:

$$\delta q = du + \delta W \quad \text{y por lo tanto : } \delta q = du + p dv$$

Reemplazando:

δq , por $T ds$, nos queda :

$$T ds = c_v dT + p dv \quad (D)$$

Si el cambio de estado es finito, de la ecuación (D) se deducen las siguientes expresiones:

$$Tds = c_v dT + p dv$$

Y recordando de la ecuación de estado:

$$pv = RT$$

$p = \frac{RT}{v}$, reemplazando p en la expresión de arriba (Tds), queda :

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + R \frac{T}{T} \frac{dv}{v}; \text{ integrando entre 1 y 2 se obtiene:}$$

$$\int_1^2 ds = \int_1^2 c_v \frac{dT}{T} + \int_1^2 R \frac{dv}{v}; \text{ resolviendo queda:}$$

Variación de entropía específica que se usa generalmente en sistemas cerrados:

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} \quad \left(\frac{kJ}{kgK} \right) \quad (F)$$

Para una masa (m) determinada:

$$\Delta S = m(s_2 - s_1) = m \left[c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} \right] \quad \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad \left(\frac{kJ}{kgK} \right) \quad (G)$$

Para una masa (m) determinada:

$$\Delta S = m(s_2 - s_1) = m \left[c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right] \quad \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{p_2}{p_1} + c_p \ln \frac{v_2}{v_1} \quad \left(\frac{kJ}{kgK} \right) \quad (H)$$

Para una masa (m) determinada:

$$\Delta S = m(s_2 - s_1) = m \left[c_v \ln \frac{p_2}{p_1} + c_p \ln \frac{v_2}{v_1} \right] \quad \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

Para un sistema abierto en **régimen no permanente**:

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = (S_{\text{FINAL}} - S_{\text{INICIAL}}) + (S_{\text{SALIDA}} - S_{\text{ENTRADA}}) =$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = (m_{\text{FINAL}} s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}}) + (m_{\text{SAL}} s_{\text{SAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}})$$

NOTA: Esta expresión es válida para cualquier tipo de fluido en (SARNOP)

Ej. Si aplicamos esta última expresión a un gas ideal y considerando que ($m_{\text{SAL}} = 0$)

$$\text{Y si } m_{\text{ENT}} = m_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}}$$

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{SISTEMA}} = (m_{\text{ENT}} + m_{\text{INICIAL}}) s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}}$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = m_{\text{INICIAL}} (s_{\text{FINAL}} - s_{\text{INICIAL}}) + m_{\text{ENT}} (s_{\text{FINAL}} - s_{\text{ENT}}) =$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = m_{\text{INICIAL}} \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_I} - R \ln \frac{p_F}{p_I} \right] + m_{\text{ENT}} \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_E} - R \ln \frac{p_F}{p_E} \right]$$

Nota:

Se puede ver que si la evolución es isoentrópica, es decir a entropía constante: $s_2 - s_1 = 0$; y entonces las ecuaciones (F), (G) y (H), son reversibles, y como: 'toda reversible es cuasiestática', las ecuaciones se convierten en politrópicas, y en este caso iguales a las transformaciones adiabáticas:

Veamos una de ellas; por ejemplo la ecuación (F)

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} ; \quad 0 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$$

de la relación de Mayer $R = c_p - c_v$

$$c_v \ln \frac{T_2}{T_1} = -R \ln \frac{v_2}{v_1} ; \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = -\frac{R}{c_v} \ln \frac{v_2}{v_1} ; \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = -\ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{\frac{R}{c_v}} ; \text{ como:}$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -\ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{\frac{c_p - c_v}{c_v}} ; \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = -\ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{k-1} ; \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{-k+1} ; \quad \frac{T_2}{v_2^{-k+1}} = \frac{T_1}{v_1^{-k+1}}$$

$T_2 v_2^{k-1} = T_1 v_1^{k-1}$; que es una de las expresiones de las adiabáticas.

De igual forma con las otras ecuaciones (G) y (H), se obtiene las siguientes ecuaciones, cuando $s_2 - s_1 = 0$:

$$p_2 v_2^k = p_1 v_1^k ; \text{ y}$$

$$\frac{T_2^{\frac{1}{k-1}}}{p_2^{\frac{1}{k}}} = \frac{T_1^{\frac{1}{k-1}}}{p_1^{\frac{1}{k}}}$$

De las expresiones deducidas de Δs para los gases ideales, permiten calcular Δs entre 2 estados y pueden ser representados en un diagrama (T-s); se adoptará arbitrariamente un estado de referencia relativo $s_0 = 0$; cuyos parámetros son p_0, v_0, T_0 ; este estado relativo tomando en comparación puede ser por ej. El nivel del mar; (altura 0 mts.), Pero podría haberse tomado debajo del mar y no significa que p_0, v_0, T_0 sean ceros, son valores relativos y para el caso de S no es valor absoluto de entropía.

DIAGRAMA (T-s) en las isócoras:

Entonces de la expresión:

$$s - s_0 = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{v}{v_0} ; \text{ si } s_0 = 0$$

$$s = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{v}{v_0}$$

$$\text{Sí } v = v_0 = \text{cte.} \Rightarrow s_{v0} = c_v \ln \frac{T}{T_0} \therefore \frac{s_{v0}}{c_v} = \ln \frac{T}{T_0}$$

$$\frac{T}{T_0} = e^{\frac{s_{v0}}{c_v}} ; T = T_0 e^{\frac{s_{v0}}{c_v}}$$

Esto nos dice que la isócora de $v = v_0$; es una curva exponencial en el diag. (T-s); que corta al eje de ordenadas en $T = T_0$; ver (Figura 10.17)

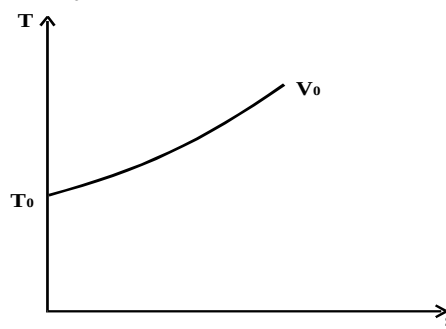


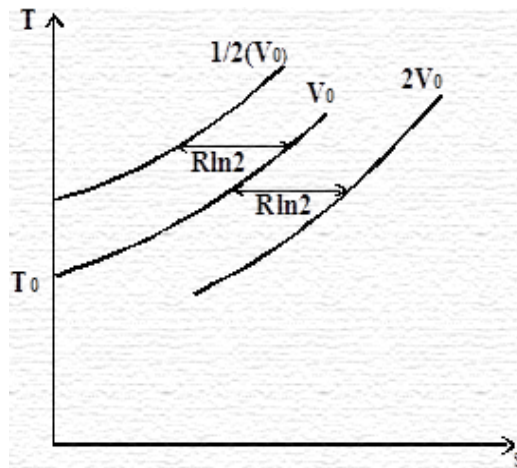
Figura 10.17

Considerando otro volumen mayor al del estado de referencia ej. Sí $v = 2v_0$ es decir $v > v_0$

$$s = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{2v_0}{v_0} = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln 2$$

$$\Rightarrow s_{2v_0} = s_{v_0} + R \ln 2$$

La curva se desplaza hacia la derecha en el eje de abscisas una distancia, ver (Figura 10.18)

**Figura 10.18**

Sí por el contrario $v = \frac{v_0}{2}$ es decir $v < v_0$

$$s_{\frac{v_0}{2}} = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{v_0}{2v_0} = s_{v_0} + R \ln \frac{1}{2}$$

$$s_{\frac{v_0}{2}} = s_{v_0} + R \ln \frac{1}{2} \quad ; \quad \text{el } R \ln \frac{1}{2} \text{ es } (-)$$

Y la curva se desplazará en una distancia; pero en sentido contrario hacia la izquierda ver (Figura 10.18).

DIAGRAMA (T-s) en las isobáras:

Para ello utilizaremos la ecuación de Δs , referida a las presiones:

$$s - s_0 = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0} \quad ; \text{ si } s_0 = 0$$

$$s = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0}$$

$$p = p_0 = \text{cte.} \Rightarrow s_{p_0} = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln 1 \therefore \frac{s_{p_0}}{c_p} = \ln \frac{T}{T_0} - 0$$

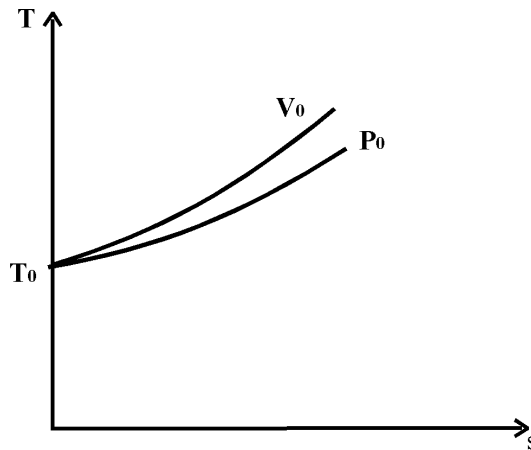


Figura 10.19

$\frac{T}{T_0} = e^{\frac{s_{p0}}{c_p}} ; T = T_0 e^{\frac{s_{p0}}{c_p}} ;$ Expresión parecida al de las isocóras; pero como $c_p > c_v$, entonces la curva exponencial de la isobaras para $T = T_0$; en el diagrama (T-s); tendrá una inclinación menor que el de las isocóras ver (Figura 10.19).

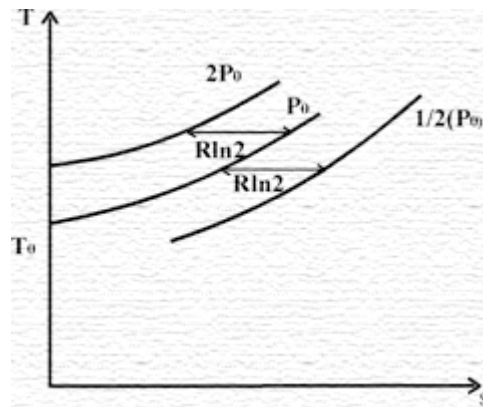
Considerando otra presión mayor al del estado de referencia ej. Sí:

$$p = 2p_0 \text{ es decir } p > p_0$$

$$s_{2p_0} = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{2p_0}{p_0} = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln 2$$

$$\Rightarrow s_{2p_0} = s_{p_0} - R \ln 2$$

La curva se desplaza hacia la izquierda en el eje de abscisas una distancia, ver (Figura 10.20)

**Figura 10.20**

Sí por el contrario $p = \frac{p_0}{2}$ es decir $p < p_0$; la curva se desplazará hacia la derecha, contraria al de las isocóras:

$$s_{\frac{p_0}{2}} = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p_0}{2p_0} = s_{p_0} - R \ln \frac{1}{2}$$

$$s_{\frac{p_0}{2}} = s_{p_0} - R \ln \frac{1}{2} \quad ; \quad \text{el } (-R \ln \frac{1}{2}); \text{ es } (+)$$

Y la curva se desplazará en una distancia $R \ln \frac{1}{2}$; pero en sentido contrario es decir hacia la derecha ver (Figura 10.20).

Resumen: Podemos decir que la entropía de un gas ideal disminuye al aumentar la presión, las isobaras correspondientes a presiones elevadas; se hallan en el diag. (T-s) a la izquierda de las isobaras correspondientes a presiones bajas.

Para las isocóras (isométricas) se encuentran desplazadas hacia la derecha cuanto mayor sea el volumen específico; ya que la entropía tiende a aumentar cuando aumenta el volumen específico.

En cuanto a la variación de entropía es independiente de la temperatura; tanto para las isócoras como para las isobaras. Ver (Figura 10.21)

$$\text{Isócoras: } \Rightarrow \Delta s = s_{2v_0} - s_{v_0} = R \ln 2$$

$$\text{Isobaras: } \Rightarrow \Delta s = s_{2p_0} - s_{p_0} = -R \ln 2$$

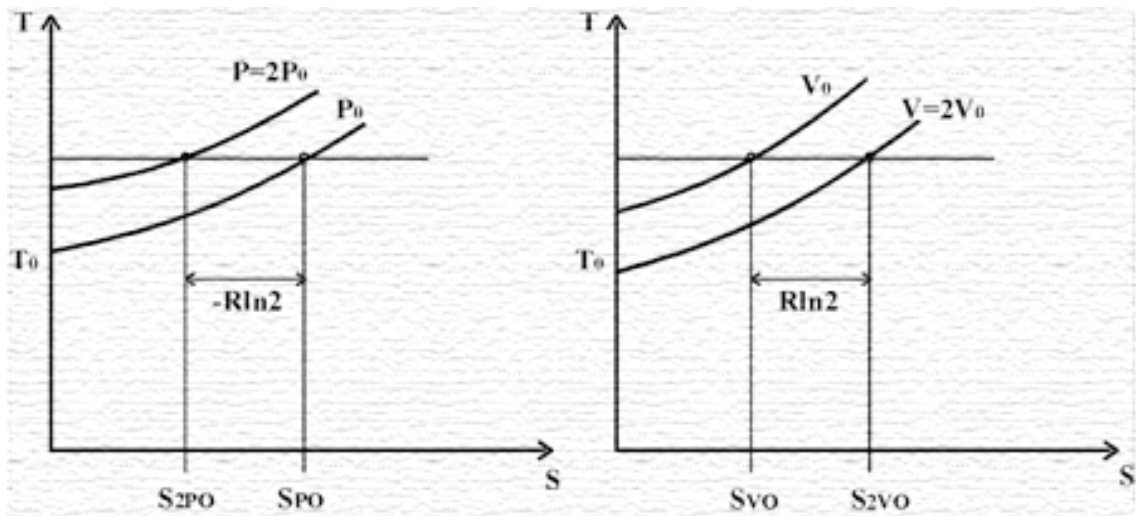


Figura 10.21

DIAGRAMAS (T-s) de las variables de estado calóricas:

Estas pueden ser representadas en forma de superficies; veamos la:

Energía interna:

$$\text{Si } Tds = du + pdv$$

Y en el diag. (T-s) dibujamos la isócara (isométrica) $v = \text{cte.} \Rightarrow dv = 0$:

$$Tds = du + 0 \Rightarrow \int_1^2 Tds = \int_1^2 du = u_2 - u_1$$

Y la representación gráfica (Figura 10.22) en diag. (T-s) será:

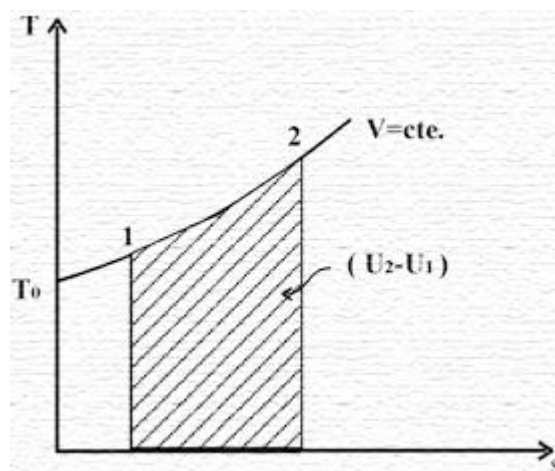


Figura 10.22

Del mismo modo, podemos representar la:

Entalpía:

$$\text{Si } Tds = dh - vdp$$

Si dibujamos la isobara $p = \text{cte.} \Rightarrow dp = 0$:

$$Tds = dh + 0 \Rightarrow \int_1^2 Tds = \int_1^2 dh = h_2 - h_1$$

Y la representación gráfica (Figura 10.23), en el diagrama (T-s) será:

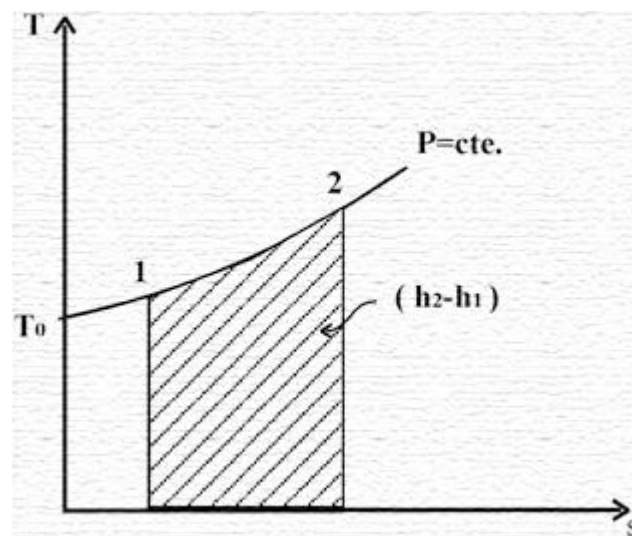


Figura 10.23

ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Ejemplo 5: Expansión de una Turbina adiabática reversible e irreversible. Rendimiento adiabático ó rendimiento isoentrópico.

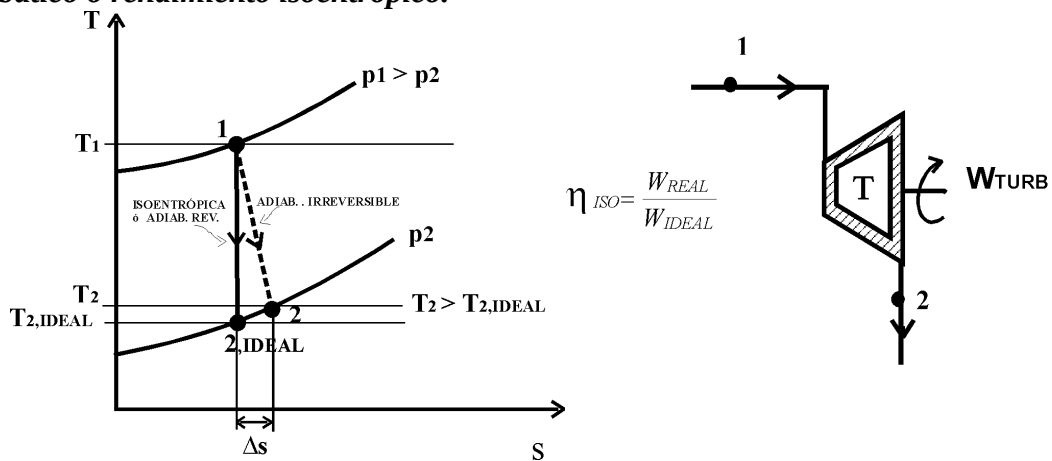


Figura 10.24

Si la expansión se realiza en un gas ideal:

$$Q - W_T = \Delta H$$

$$-W_T = \Delta H \quad \text{porque } Q = 0 \text{ (adiabática)}$$

$$-W_T = \Delta H = mc_p \Delta T = mc_p (T_2 - T_1)$$

$$W_T = mc_p (T_1 - T_2)$$

Para el gas :

$$W_{REAL} = mc_p (T_1 - T_2) \quad \text{y} \quad W_{IDEAL} = mc_p (T_1 - T_{2,IDEAL})$$

Rendimiento adiabático ó isoentrópico:

$$\eta_{ISO} = \frac{W_{REAL}}{W_{IDEAL}} = \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2,IDEAL})} \quad ; \text{ Expresión general válida para una sustancia Pura y Gas ideal.}$$

$$\eta_{ISO} = \frac{W_{REAL}}{W_{IDEAL}} = \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2,IDEAL})} = \frac{(T_1 - T_2)}{(T_1 - T_{2,IDEAL})} \quad ; \text{ Expresión solo válida para un Gas ideal.}$$

Si $\eta_{ISO} < 1$ para turbina irreversible.

En este caso el $W_{REAL} < W_{IDEAL}$

(una turbina trabajando con irreversibilidades entrega menos trabajo)

Nota : Si la turbina fuese ideal (reversible), entonces : $\eta_{ISO} = 1 \Rightarrow s_1 = s_2$ (isoentrópico)

y en este caso : $W_{REAL} = W_{IDEAL}$

Ejemplo 6: Compresión de un compresor adiabática reversible e irreversible.

Si la expansión se realiza en un gas:

$$Q - W_C = \Delta H$$

$$-W_C = \Delta H \quad \text{porque } Q = 0 \text{ (adiabática)}$$

$$-W_C = \Delta H = mc_p \Delta T = mc_p (T_2 - T_1)$$

$$W_C = mc_p(T_1 - T_2)$$

Para el gas :

$$W_{REAL} = mc_p(T_1 - T_2) \quad y \quad W_{IDEAL} = mc_p(T_1 - T_{2,IDEAL})$$

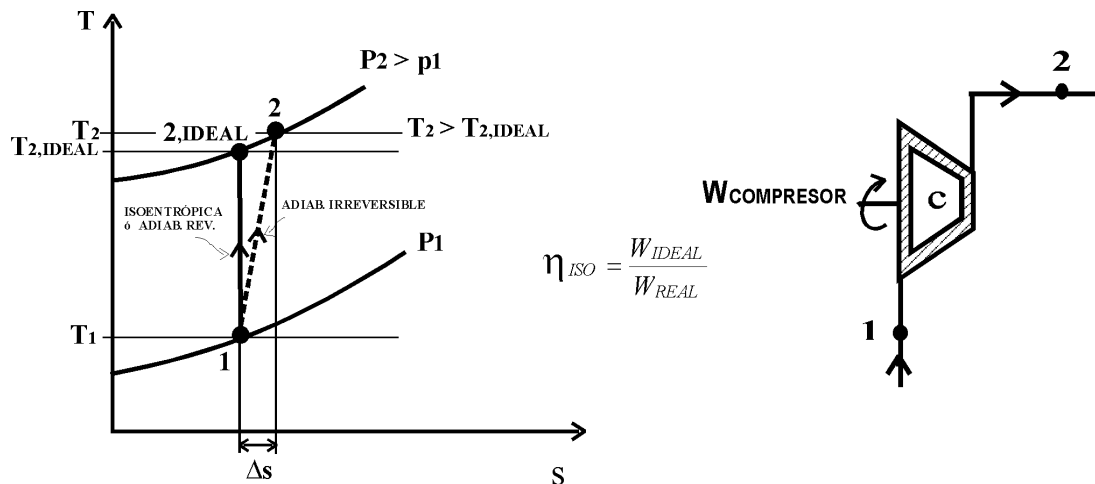


Figura 10.25

Rendimiento adiabático ó isentrópico:

$$\eta_{ISO} = \frac{W_{IDEAL}}{W_{REAL}} = \frac{(h_1 - h_{2,IDEAL})}{(h_1 - h_2)} ; \text{ Expresión válida para sustancias puras y gas ideal}$$

$$\eta_{ISO} = \frac{W_{IDEAL}}{W_{REAL}} = \frac{(h_1 - h_{2,IDEAL})}{(h_1 - h_2)} = \frac{(T_1 - T_{2,IDEAL})}{(T_1 - T_2)} ; \text{ Esta última expresión sólo en gas ideal}$$

$$\eta_{ISO} < 1$$

En este caso el $W_{REAL} > W_{IDEAL}$

Esto significa que si un compresor trabaja irreversiblemente se le entrega más trabajo para realizar el trabajo de compresión.

Nota : Si el compresor fuese ideal (reversible), entonces : $\eta_{ISO} = 1 \Rightarrow s_2 = s_1$ (isentrópico) en este caso : $W_{REAL} = W_{IDEAL}$

ENTROPÍA DEL UNIVERSO.

Recordemos que cuando estudiamos los procesos reversibles la fórmula definición se escribe:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

También cuando una de las transformaciones era irreversible, se producía un incremento de la entropía según:

$$(S_2 - S_1) > \int_{irrev.}^2 \frac{\delta Q_{irrev.}}{T}$$

Que escrito en forma general sería:

$$(S_2 - S_1) \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

En donde la igualdad es válida para procesos reversibles y el aumento lo es para procesos irreversibles. A esta ecuación se lo denomina *principio de incremento de entropía*⁴.

Y en esta ecuación si el proceso es adiabático, $\delta Q=0$

$$(S_2 - S_1) \geq 0 \quad \text{cuando el proceso es adiabático}$$

Entonces si el proceso adiabático se realiza en forma reversible, el cambio de entropía es cero (llamado *isoentrópico* ó *proceso a entropía constante*).

$$S_2 = S_1$$

Y si el proceso es según una *adiabática irreversible* la entropía aumenta.

$$S_2 > S_1$$

Podemos por lo tanto considerar un *sistema aislado* y escribir:

$$\Delta S_{sistema-aislado} \geq 0$$

Y de la misma podemos decir que: la entropía de un sistema aislado aumenta si se producen cambios irreversibles, y permanece constante, si solamente ocurren cambios reversibles dentro de ese sistema aislado.

Un universo termodinámico aislado cualquiera, está compuesto por el sistema y el medio:

$$Universo = Sistema + Medio$$

**Figura 10.26**

Por lo tanto:

$$\Delta S_{\text{Universo}} = \Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}$$

Si el Universo está aislado, entonces $\Delta S_{\text{Universo}} \geq 0$ por lo tanto :

$$(\Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}) \geq 0$$

la $(\Delta S_{\text{Sistema}})$, puede ser (+) ó (-) ; a igual que $(\Delta S_{\text{Medio}})$ que también puede ser (+) ó (-) pero la suma de ambos siempre dará ≥ 0

Entonces:

$$\Delta S_{\text{Universo}} = (\Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}) \geq 0$$

Entonces cuando se elige un universo termodinámico cualquiera, y en ella se realizan transformaciones irreversibles el cambio de entropía del universo aumentará, por el contrario si en ella se producen transformaciones reversibles, el cambio de su entropía será igual a cero, es decir permanece constante.

$$\Delta S_{\text{Universo}} = (\Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}) = 0 \quad \text{Procesos Reversibles}$$

$$\Delta S_{\text{Universo}} = (\Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}) > 0 \quad \text{Procesos Irreversibles}$$